

2025年度

武田高等学校入学試験問題

数 学

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 次の (1)～(7) の問いに答えなさい。

(1) $8 - (-2^3)$ を計算しなさい。

(2) $x = -2$, $y = -1$ のとき、 $(-2xy^2)^2 \div 4xy^2$ の値を求めなさい。

(3) 方程式 $x + 3y = 2x + 9y + 1 = -y - 1$ を解きなさい。

(4) 等式 $S = \frac{1}{2}ah$ を a について解きなさい。

(5) $(x + 4)(2x - 5) - x^2 + 2$ を因数分解しなさい。

(6) $2(\sqrt{3} - 2) + (\sqrt{3} - 1)^2$ を計算しなさい。

(7) 方程式 $x^2 - 4x = -1$ を解きなさい。

2 次の (1)～(6) の問いに答えなさい。

- (1) 長さ2.5mのリボンから15cmのリボンを a 本切り取ると残りは b cm以下でした。
この関係を不等式で表したものとして適切なものを次のア～エの中から1つ選び、
記号で答えなさい。

ア. $2.5 - 15a \leq b$

イ. $250 - 15a \leq b$

ウ. $2.5 - 15 - a \leq b$

エ. $250 - \frac{15}{a} \leq b$

- (2) 関数 $y = \frac{12}{x}$ において、 x の変域が $-4 \leq x \leq -2$ のとき、 y の変域を求めなさい。

- (3) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ において、 $BC = EF$ 、 $\angle C = \angle F$ であるとしします。さらに、
あと1つア～エの条件が加わったとき、必ず $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ になるものは
どれか。 次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。

ア. $AB = DE$

イ. $CA = FD$

ウ. $\angle A = \angle D$

エ. $\angle B = \angle E$

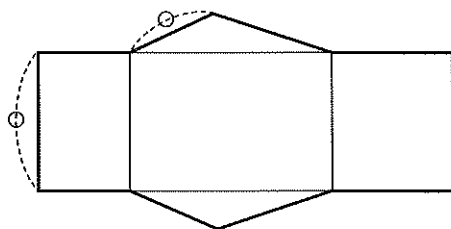
- (4) 右の図は側面がすべて長方形の三角柱の展開図です。
この立体について正しい説明を次のア～エから1つ
選び、記号で答えなさい。

ア. 印をつけた2つの辺は平行となる。

イ. 印をつけた2つの辺は垂直となる。

ウ. 印をつけた2つの辺は平行でもな
く交わってもいないのでねじれの
位置にある。

エ. 印をつけた2つの辺は平行でも垂
直でもねじれの位置にもない。



- (5) 以下の表は2013年度から2022年度におけるさけ類とサンマの漁獲量の推移を表しています。

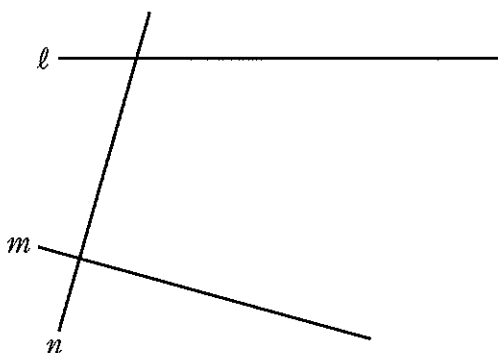
年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
さけ類	161	147	136	96	69	84	56	56	57	88
サンマ	150	229	116	114	84	129	46	30	20	18

(「農林水産省 令和4年漁業・養殖業生産統計」から引用、単位 千トン)

この表から読み取れることとして適切なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア. 2013年度から2022年度におけるさけ類の漁獲量の平均値は95トンである。
 イ. 2013年度から2022年度におけるさけ類の漁獲量の第1四分位数は5万7千トンである。
 ウ. サンマの漁獲量は2013年度から2020年度にかけて20%減っている。
 エ. さけ類やサンマの漁獲量の減少は、地球温暖化の影響が原因とわかる。

- (6) 下の図において、3つの直線 l 、 m 、 n との距離がすべて等しくなる点を1つ作図し、その点をPとして示しなさい。ただし、作図には定規とコンパスを使用し、作図に用いた線は残しておくこととします。



- 3 ケンタさんは、連続する2つの偶数の積に1を加える計算をし、答えを求めました。

〈例〉

連続する2つの偶数が2と4のとき、 $2 \times 4 + 1 = 9$

連続する2つの偶数が8と10のとき、 $8 \times 10 + 1 = 81$

ケンタさんはこのような計算をするうちに、この計算の答えには何らかの性質があることを発見しました。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

- (1) 下の〈説明〉はケンタさんが発見した計算の性質についての説明です。

〈説明〉

n を整数とする。連続する2つの偶数を $2n$ 、 $2n+2$ とおく。

このとき、連続する2つの偶数の積に1を加えると、

$2n(2n+2)+1$ となり、これを計算すると $(\boxed{A})^2$ となる。

$\boxed{A}$ は整数だから、連続する2つの偶数の積に1加えた数は、 $\boxed{B}$ であることがわかる。

この説明について、次の①～③の問いに答えなさい。

- ① $\boxed{A}$ に入る式を n を使って表しなさい。

- ② $\boxed{B}$ に入る、この計算の性質としてもっとも適切なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア. 連続する2つの偶数の積

イ. 3の倍数の平方

ウ. 連続する2つの偶数の間にある奇数の平方

エ. 連続する2つの偶数の次にある偶数の平方

- ③ 波線部について、 n が整数でない場合、ケンタさんの説明が不十分になります。その理由を具体例を使って説明しなさい。

(2) 次の①、②の問いに答えなさい。

① 2025を素因数分解しなさい。

② ある連続する2つの正の偶数の積に1を加えると2025になる。この連続する2つの正の偶数のうち小さい方を求めなさい。

- 4 ケンタさんとスズカさんは、さいころを用いたゲームを行うことになりました。以下の【ゲームの進行】に従い、勝敗を決めます。ただし、さいころは各面に1から6までの目が1つずつかかれており、どの目が出ることも同様に確からしいとします。

【ゲームの進行】

1つのさいころを先にケンタさんが投げ、次にスズカさんが投げる。先に投げたケンタさんの出た目を a 、次に投げたスズカさんの出た目を b として、「 $2a+b$ 」の値を得点とする。また、得点が9未満ならばケンタさんの勝ち、得点が9より大きいならばスズカさんの勝ち、得点が9ならば引き分けとする。

このとき、次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

- (1) ケンタさんとスズカさん、どちらも3の目が出ました。このとき、ゲームの勝敗として正しいものを以下のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア. ケンタさんの勝ち イ. スズカさんの勝ち ウ. 引き分け

- (2) ケンタさんが勝つ確率を求めなさい。

- (3) このゲームについて述べた文として正しいものに○を、正しくないものには×をかきなさい。

- ① このゲームでケンタさんが勝つ確率とスズカさんが勝つ確率は等しい。
- ② 先に投げたケンタさんの出た目が5であるとき、スズカさんが出す目に関係なく、スズカさんが勝ちになる。
- ③ このゲームの進行において、得点を求める式「 $2a+b$ 」の部分のみを「 $3a+b$ 」に変えたとき、変える前と比べてスズカさんの勝つ確率は大きくなる。
- ④ このゲームの進行において、得点を求める式「 $2a+b$ 」の部分を変えず、得点が10未満ならばケンタさんの勝ち、得点が10より大きければスズカさんの勝ち、得点が10ならば引き分けと変えたとき、変える前と比べてスズカさんの勝つ確率は大きくなる。

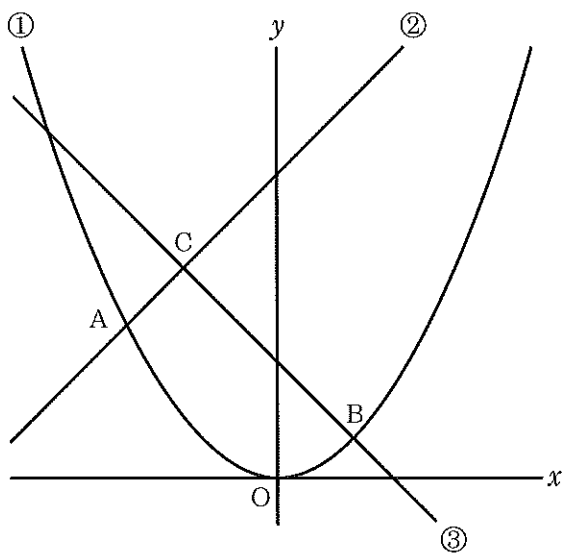
- 5 次の図のように、関数 $y = ax^2 \cdots \textcircled{1}$ のグラフ上に点 A、B があります。ただし、 $a > 0$ とし、点 A の x 座標を -4 、点 B の x 座標を 2 とします。また、点 A を通り傾きが 1 の直線 $\textcircled{2}$ と、点 B を通る直線 $y = -x + 3 \cdots \textcircled{3}$ があり、直線 $\textcircled{2}$ と直線 $\textcircled{3}$ の交点を C とします。

このとき、次の (1)～(5) の問いに答えなさい。

- (1) 点 B の座標を求めなさい。

- (2) a の値を求めなさい。

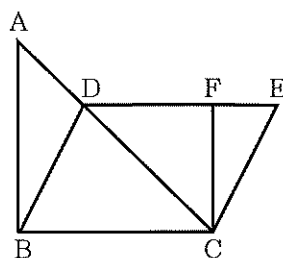
- (3) 直線 $\textcircled{2}$ の式を求めなさい。



- (4) 点 C の座標を求めなさい。

- (5) 点 D の座標を $(0, t)$ とする。ただし、 $t > 0$ とする。 $\triangle DOC$ と四角形 AOB C の面積が等しいとき t の値を求めなさい。

- 6 右の図のように $\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC の辺 AC 上に点 D をとり、平行四辺形 $BCED$ を考えます。点 C から辺 DE にひいた垂線と辺 DE との交点を F とします。



このとき、次の (1)、(2) の問いに答えなさい。

- (1) $\triangle ABC \sim \triangle CFD$ であることを証明しなさい。

- (2) $AD = DB$ 、 $\angle BAC = 30^\circ$ のとき、 $\triangle ABD$ と $\triangle CFE$ の面積について、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。

3

(1)	①		②		(1)	
(2)	①		②		③	

3	※
---	---

4

(1)		(2)		(3)	①	②	③	④

4	※
---	---

5

(1)	B (,)	(2)	$a =$	(3)	
(4)	C (,)	(5)	$t =$		

5	※
---	---

6

(1)		
(2)	:	

6	※
---	---